校园二手交易系统
软件实现与构建

软件工程实验三　AI 辅助编辑草稿

姓名：马文博　学号：241220052　日期：2026 年 11 月 7 日

本稿正文由 AI 辅助整理，供本人核对修改。任务书要求报告书写不使用 AI 辅助，本稿不作为独立撰写声明；代码逐行阅读与最终正文需由本人复核。

一　项目与实现范围

实验三继续实现实验一、二的校园二手交易系统。用户确认采用 Python、Flask 和 SQLite，在电脑浏览器本地运行，保持单体分层、普通账号兼任买卖角色、管理员独立后台。当前代码已经完成安装、构建、运行及自动验证。

实现围绕卖家保存草稿、上传图片、提交审核、买家预约、卖家确认、线下交付和买家确认完成展开。配套功能包括审核驳回与修改、取消和拒绝、举报、异常关闭、违规处置、账号停用、日志和统计。系统不接入真实支付、退款、物流或即时聊天。

交付项	实际结果
应用代码	16 个应用 Python 模块；另有模板、样式、脚本和 SQL
规模与风格	Pylint 代码行数 1618，评分 10.00/10；测试与前端不计入该行数
验证	20 项单元/集成测试通过，11 项自动化浏览器检查通过
构建	PEP 517 构建成功；wheel 独立安装目录冒烟通过
Git 与文件	沿用原远程仓库，实验三位于 lab3；桌面文件夹暂不压缩

二 从 UML 到代码

UML 中的对象关系落实到领域投影、数据表和应用服务。User、Product、Reservation 保留为 dataclass；审核记录、请求结果、举报、关闭申请和日志则由表结构及对应服务维护。没有为每张表额外添加只有字段、没有行为的空壳类。

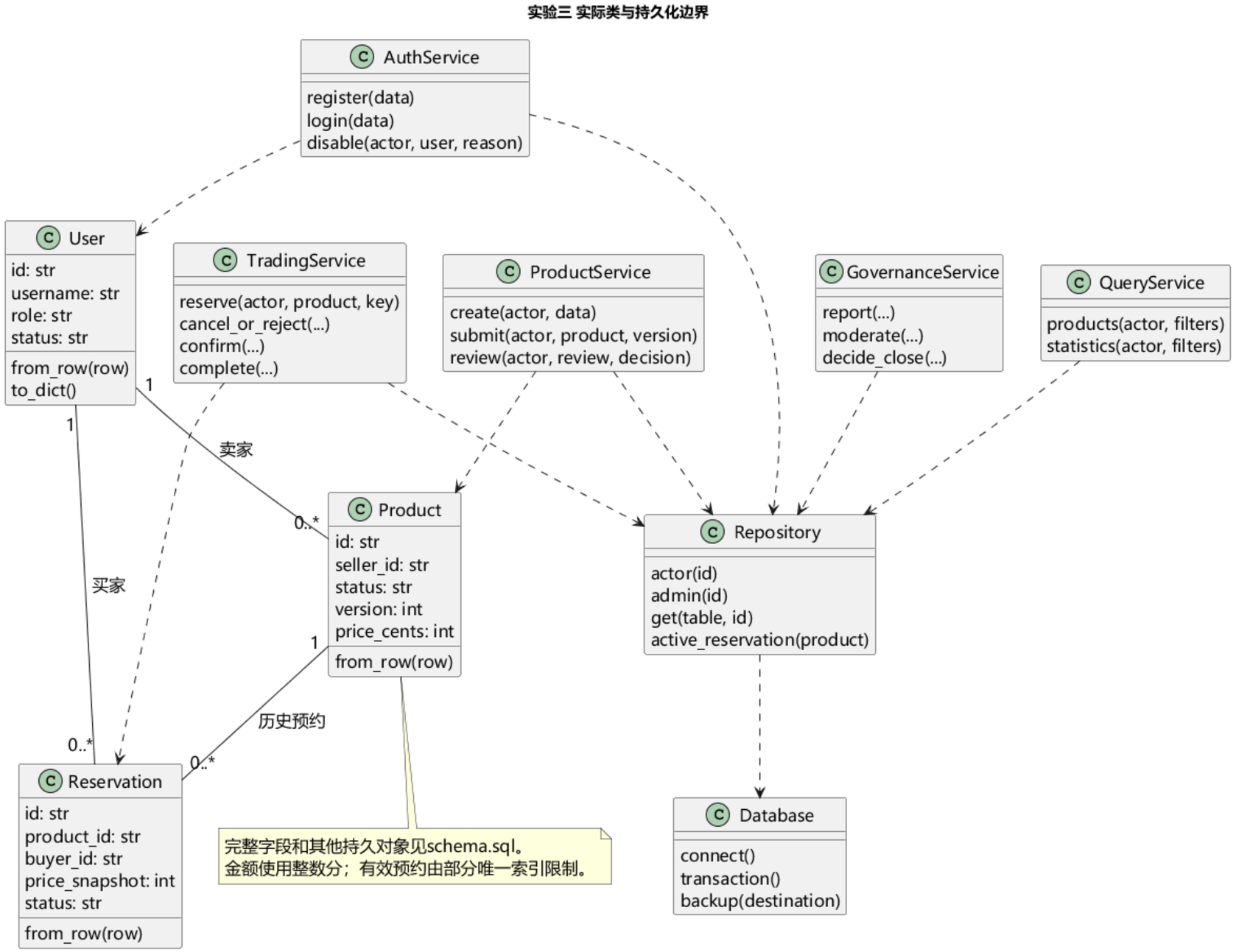
设计职责	代码位置	转换方式
账号与权限	auth.py、Repository.actor/admin	普通注册不接受角色；会话由服务器持久化并可撤销
商品及审核	products.py、images.py	前置条件、版本检查、完整字段与图片校验集中到服务
预约交易	trading.py	状态转换使用事务；保留价格快照和请求结果
举报与异常治理	governance.py	参与人申请，管理员决定；关闭预约与下架商品同一事务
商品查询与统计	queries.py	先施加可见性条件，再计数、排序、分页和汇总
日志与可靠性	service.py、maintenance.py	成功日志同事务，失败回滚后独立记录；检查状态一致性
表示与 HTTP	web.py、templates、static	路由提取参数，模板和脚本负责呈现与交互
数据访问	database.py、repository.py	短连接、外键、参数绑定与部分唯一索引

实验二的 PostgreSQL 行锁方案在本次实现中调整为 SQLite 的 BEGIN IMMEDIATE。SQLite 同一时刻只允许一个写事务，因此写入前先获得事务，再读取并验证最新状态，避免先读后升级事务的竞争。[2]这一选择便于本机运行，但不具备 PostgreSQL 相同的写并行能力。

金额改用整数分，避免二进制浮点金额计算；数据库标识使用随机 UUID 十六进制文本。实验二的业务状态和用户交互选择继续保留，lab3/UML 更新了实现对应的类图、组件图与时序图。

三 实现类图

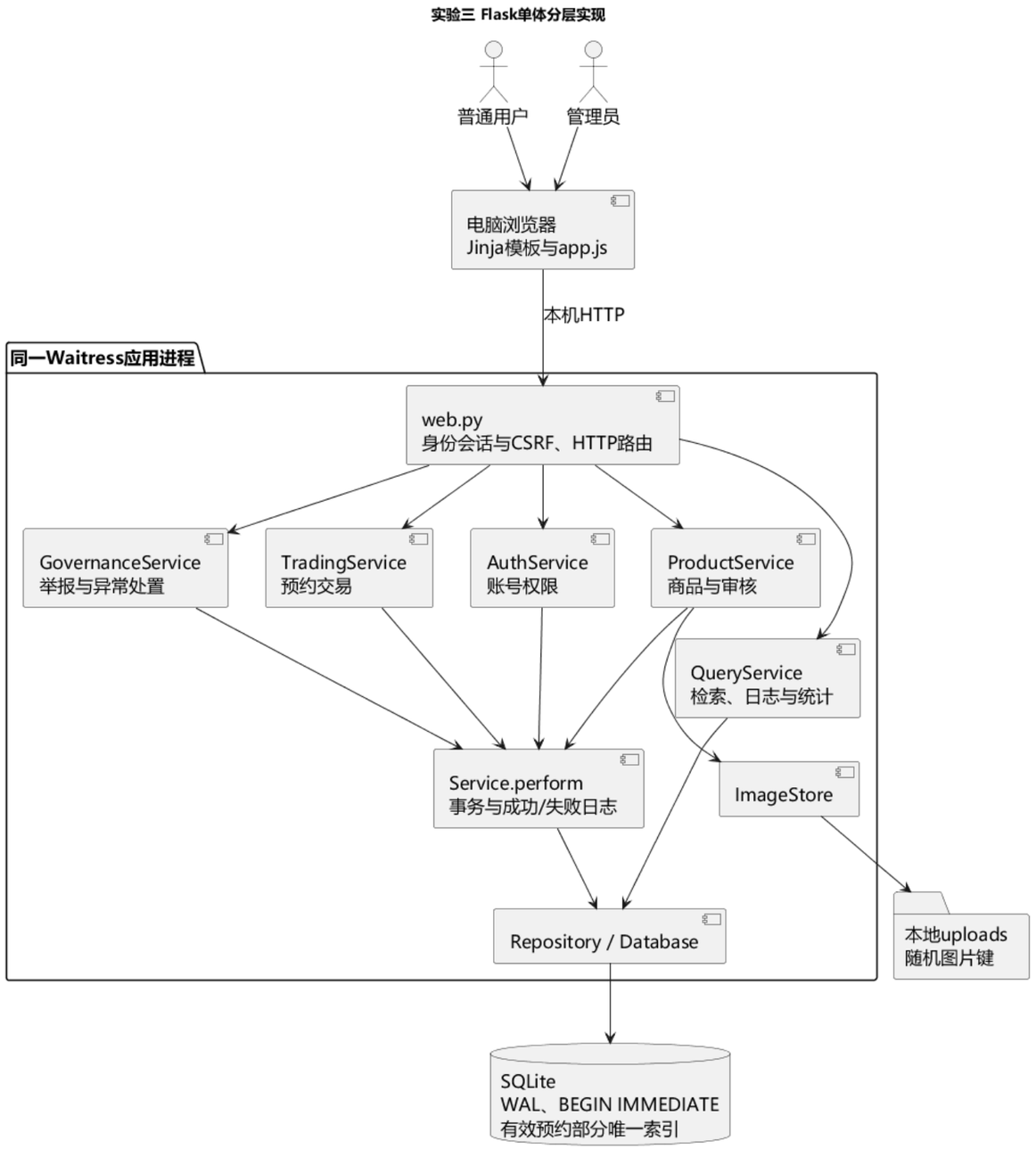
领域投影描述身份、商品和预约；服务承担业务行为，Repository 统一绑定事务连接。图中只列关键类和方法，完整持久化字段见 schema.sql。



源文件与 PNG 均保存在 UML 目录；其余活动、状态、用例图也随材料提交。

四 实现组件图

电脑浏览器通过本机 HTTP 访问同一 Waitress 进程，Flask 路由调用分层服务。查询模块只读，商品和治理的写操作通过统一事务入口执行，图片由 ImageStore 独立保存。



源文件与 PNG 均保存在 UML 目录；其余活动、状态、用例图也随材料提交。

五 交易约束如何落实

预约、取消、确认、完成和违规下架都必须同时维护商品与预约。Service.perform 先建立写事务并重新验证账号状态，操作完成后写入成功日志，最后提交。中途异常整体回滚，再通过独立事务记录失败原因。故障注入只通过测试对象的 fault_hook 启用，不存在公开 HTTP 故障开关。

```
connection.execute("BEGIN IMMEDIATE")
try:
    yield connection
    connection.commit()
except BaseException:
    connection.rollback()
    raise
finally:
    connection.close()
```

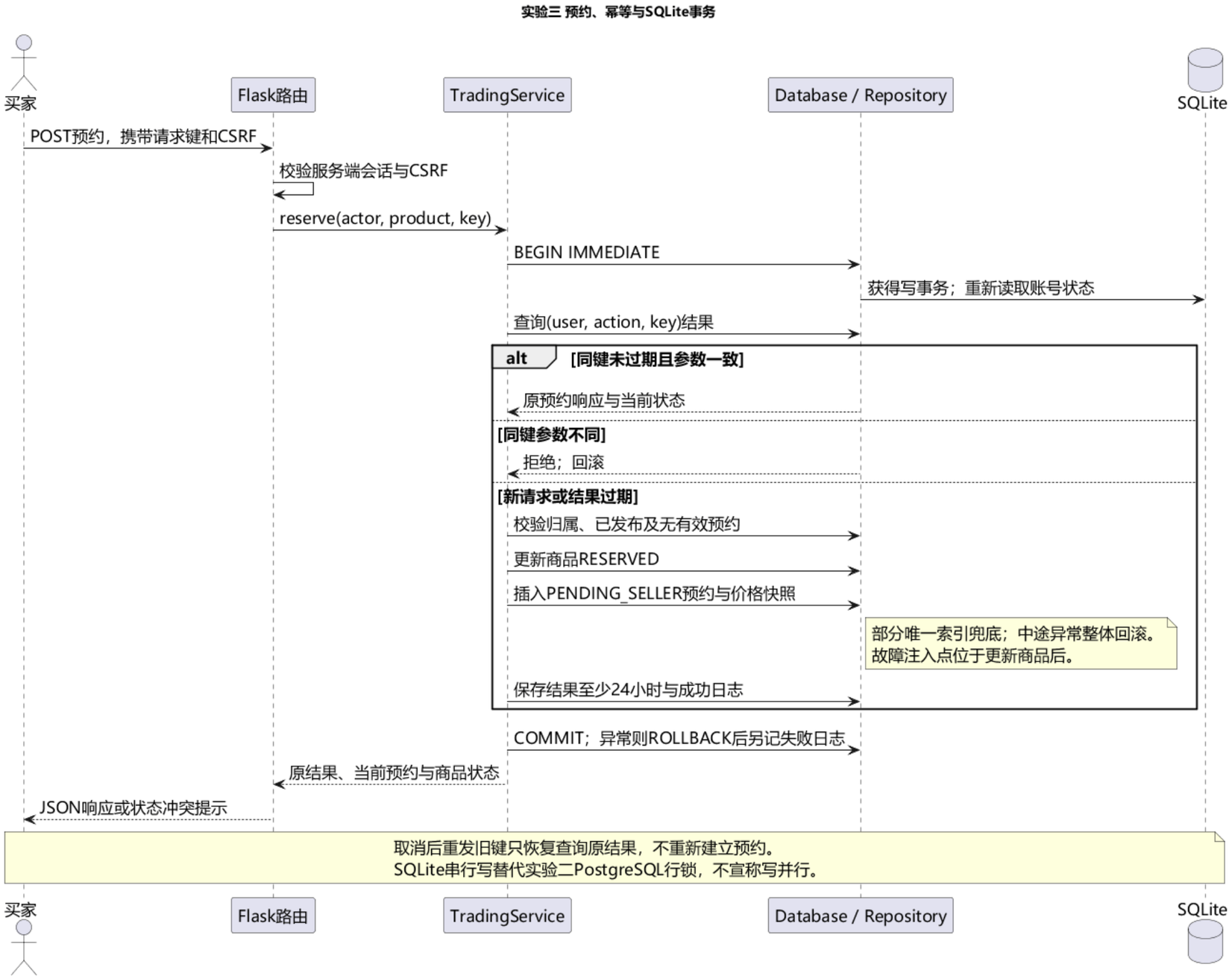
SQLite 的部分唯一索引只覆盖 PENDING_SELLER 和 SELLER_CONFIRMED 两种有效状态，所以一个商品可以保留多条历史预约，又只能有一条有效预约。唯一索引是最后防线，服务仍先验证商品状态、操作者与归属。

预约请求结果按用户、动作和请求键识别，保留至少 24 小时。相同键和参数重发返回原预约结果，并另附当前状态；同键换商品拒绝。原预约取消后旧键不会恢复预约；主动重新预约必须生成新键。浏览器保留键，连接中断时可通过结果接口查询。

取消和卖家确认竞争时先完成的合法事务生效；后到请求重新检查前态。已完成交易是终态，违规处置只追加日志。已确认但无法交付时，参与人只能申请异常关闭，由管理员核查后同时关闭预约与下架商品。

六 预约实现时序

传输层检查服务端会话和 CSRF；业务层在事务内核对幂等结果和状态。图片、请求结果和统计均不依赖客户端自行声明角色或价格。



七 构建环境与源代码规模

项目	本次实际环境
系统	Windows-11-10.0.26200-SP0
处理器与内存	32 个逻辑处理器，约 31.8GB 内存
Python 与 SQLite	3.12.14 / 3.53.1
Web 与 WSGI	Flask 3.1.3，Waitress 3.0.2
构建与风格	build 1.6.1，Pylint 4.1.3，Black 26.10.1

pyproject.toml 声明 setuptools 构建后端、运行依赖、命令行入口及模板资源。构建前建立虚拟环境，安装依赖，执行 compileall 检查字节码编译，再通过 build 生成 wheel 和源代码分发包。Python 程序运行依赖解释器，不将字节码检查表述为生成了本机 exe。

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\python.exe -m pip install -e ".[dev]"
.venv\Scripts\python.exe -m compileall -q src
.venv\Scripts\python.exe -m build
.venv\Scripts\python.exe -m campus_market.cli --data-dir instance demo
.venv\Scripts\python.exe -m campus_market.cli --data-dir instance run
```

应用 Python 源码物理行数为 2319；Pylint 的 code 指标为 1618 行。独立统计脚本排除空白、注释和 docstring 后为 1889 行，两种口径不相加。统计只覆盖 src/campus_market 中的 16 个 Python 模块，不计 tests、tools、HTML、CSS、JavaScript、SQL 或构建产物，也没有计入 GUI 工具自动生成文件。

第一次非隔离构建因虚拟环境缺少 setuptools 而失败；补齐声明的构建依赖后构建成功。最终 wheel 在独立安装目录中导入，首页、静态 JS/CSS 和数据库初始化均通过，说明包内资源实际包含在产物中。

八 测试和实际运行结果

检查项	执行方式	结果
单元及集成测试	unittest discover，20 个测试方法	全部通过，用时 50.483 秒
并发唯一预约	20 名买家同时预约，10 轮	每轮恰有 1 条有效预约
故障可靠性	预约、确认、完成、取消、强制下架各 2 次注入	10 次均回滚关联写入，保留失败日志
HTTP 权限	11 个越权请求，另测匿名写入与 CSRF	全部拒绝，预约状态保持不变
构建安装	wheel 独立目录安装后创建应用	首页与静态资源 200，SQLite 初始化成功
代码风格	Pylint 配置随源码提交	10.00/10，四类消息均为 0
浏览器流程	实际 Edge 自动化，11 项断言	全部通过，包含驳回重审和成交闭环

测试数据还覆盖非法金额、真实图片内容、第五张图片边界、过期编辑版本、已处理审核、同键不同商品、取消后旧键重发、价格快照、完成幂等、已完成后违规处置和备份完整性。测试结果文件和运行截图放在验证结果目录。

另外在 1 万条商品、20 并发客户端下预热 20 次，测量 100 次本机 HTTP 查询，100 次均成功且不超过 1 秒；中位数 0.0478 秒，P95 为 0.1027 秒，最大 0.1085 秒。失败和超时保留在 100 次分母内。

该性能观测采用本机回环 HTTP，实际机器为 32 逻辑处理器、约 31.8GB 内存；没有限制成约定的 4 核 8GB，也没有独立局域网客户端，因此只报告本次观测，不据此宣布 REQ-021 正式验收通过。5 名首次使用者的真人测试尚待开展，自动化浏览器不能替代真人结果。

九 大模型辅助与优化过程

本次使用 OpenAI Codex 辅助实现、设计测试、运行风格检查和定位问题。输入包含已确认需求、实验二 UML、事务说明以及本次选择的技术栈。先把业务拆成状态、前置条件、正常结果和拒绝条件，再生成服务，避免只按页面名称拼接接口。

场景	实际问题或生成结果	处理与反思
功能代码	生成数据库、服务、路由、页面和 CLI	用状态与归属约束限定生成范围，路由不直接决定业务转换
回归测试	备份连接占用 Windows 文件；测试夹具跨商品复用请求键	显式关闭连接；修改夹具，并保留专门的固定键幂等测试
风格与异味	dataclass 反射提示、路由注册函数过大、SQL 长行	改用 fields，按职责拆分路由，使用 Black 并拆分字符串
构建	虚拟环境缺少构建后端依赖	依据真实报错补齐依赖，再验证 wheel 中的资源
浏览器检查	生成 11 项实际交互断言	检查焦点与 Escape，走完上传、驳回重审和成交路径

当结果不符合预期时，本轮没有反复要求模型重新生成全部文件，而是保留失败测试和错误位置，补充“连接必须真正关闭”“请求键由用户、动作和参数共同限定”等约束，再修改相关模块。修复来自真实工具反馈，可以从 Git 初稿与后续提交比较。

AI 适合起草重复结构和寻找边界测试，但生成代码与生成测试可能共享同一个错误假设。数据库约束、并发请求、故障注入和浏览器检查提供了不同层次的证据。Pylint 高分也只反映其检查范围，不能替代业务判断和本人逐行阅读。

十 Git 本地与远程管理

继续使用实验一仓库：https://github.com/ghost-register/software-engineering-lab1 。实验三在 lab3 目录，实验一、二标签保留。代码和真实修改按阶段提交，而不是把最终文件一次性伪装成多次人工编辑。

提交或标签	实际保存内容
487fd4e / lab3-ai-draft	Python 分层实现初稿与第一批回归用例
f6b2a3e	修复备份连接、请求键夹具及路由结构；保存验证证据
lab3-final	交付代码、更新 UML、运行证据和报告编辑草稿

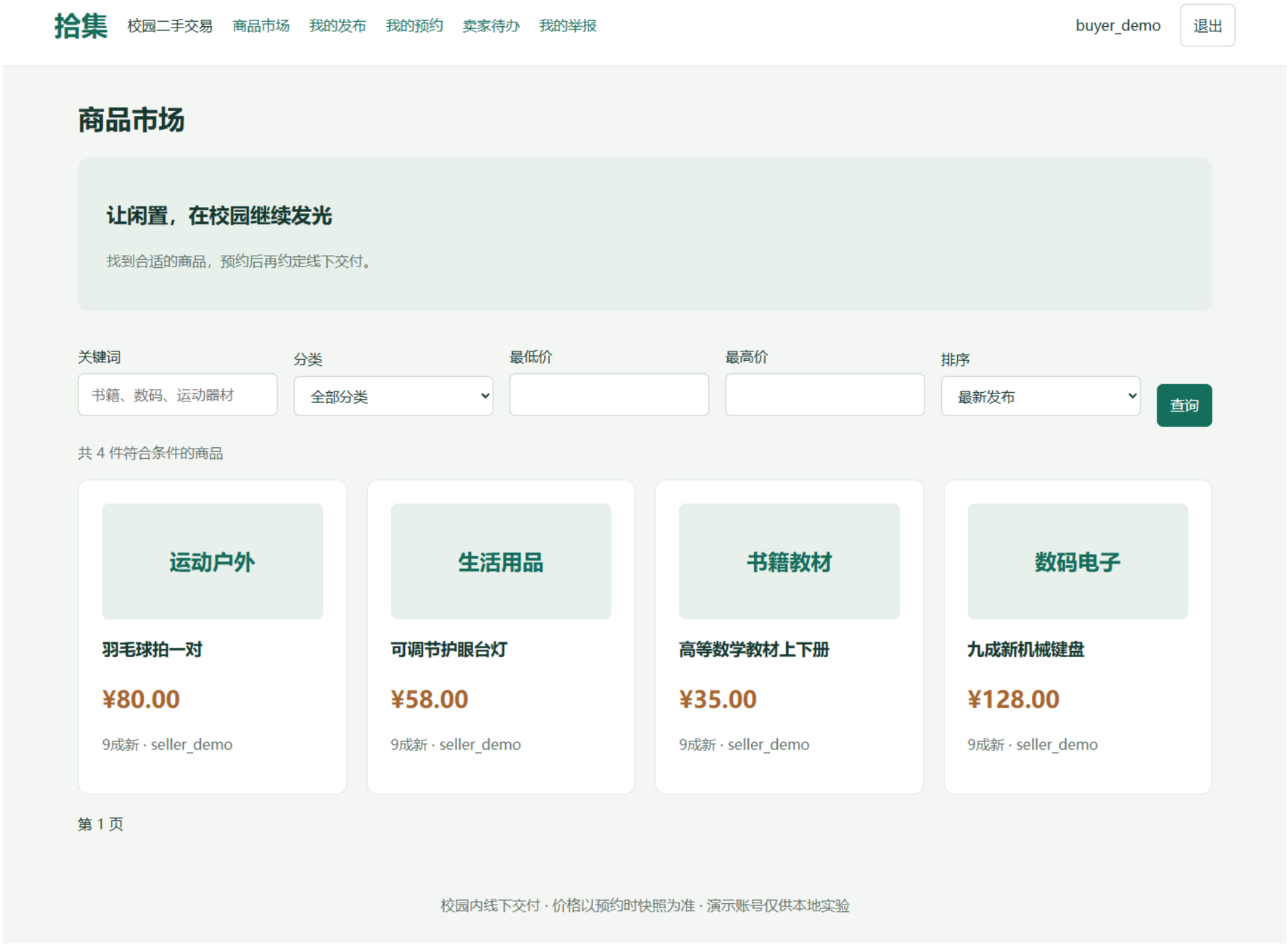
```
git status --short
git log --oneline -- lab3
git diff lab3-ai-draft..lab3-final -- lab3/code
git ls-remote origin refs/heads/main refs/tags/lab3-ai-draft
```

远程验证已读取到初稿标签指向 487fd4e3a6fe2f2127cffc47260d5ae65bafb130，修复阶段 main 指向 f6b2a3e6e69539ecf7a4b40b15dc2421e75f113f。交付时还会保存最终标签，便于从仓库直接定位本稿版本。

本次实际人工输入是技术栈选择，并延续实验二的交互决策；代码、自动检查及本稿正文为 AI 辅助完成。用户后续实际修改代码或报告时，可以继续提交差异和原因。本稿不代替本人完成逐行阅读确认。

十一 商品查询运行界面

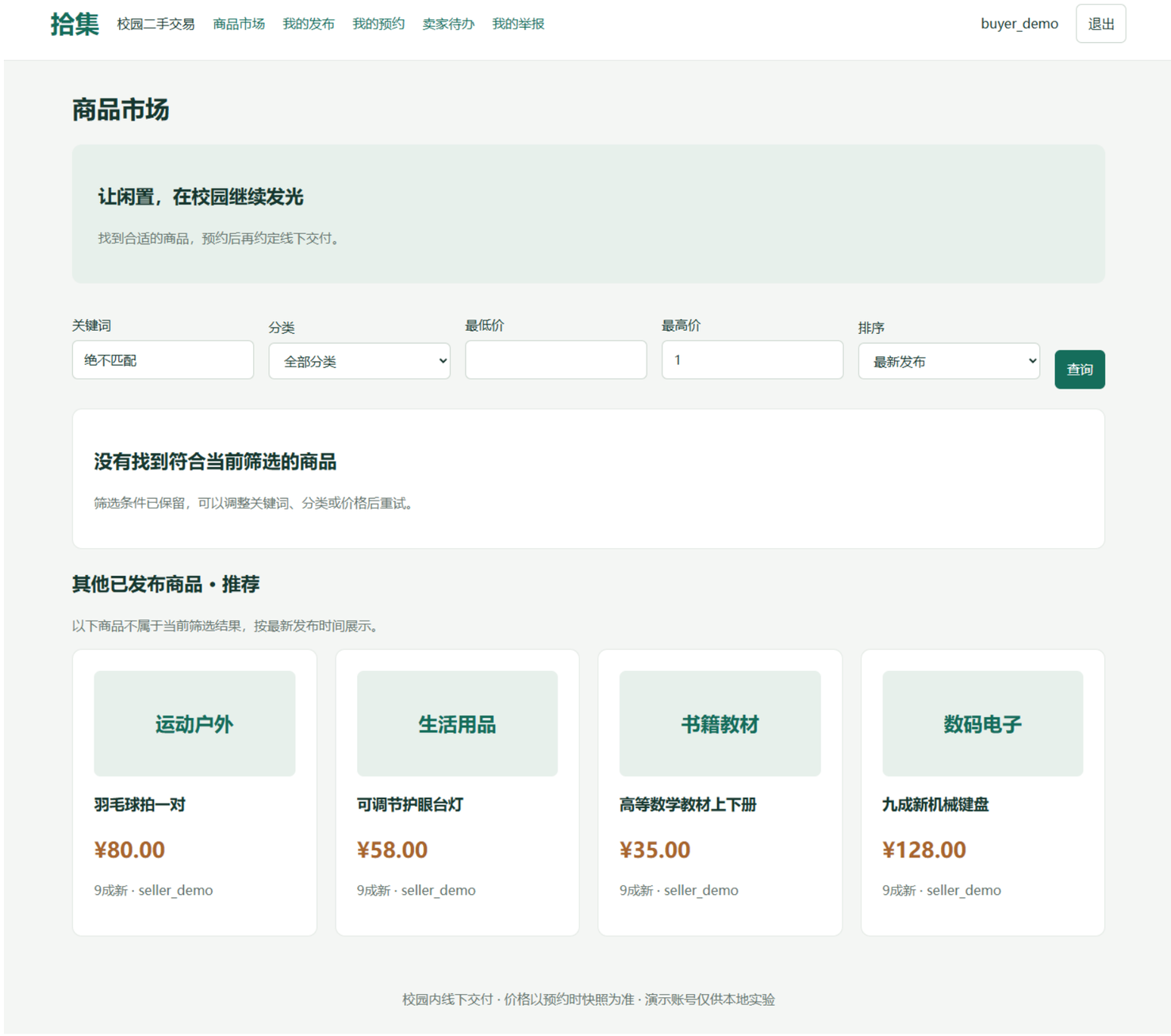
实际登录后的商品市场。组合筛选、稳定排序和分页来自同一公开查询，商品详情可查看真实上传图片。



图像为本轮实际运行截图，原图保存在验证结果目录。

十二 搜索无结果运行界面

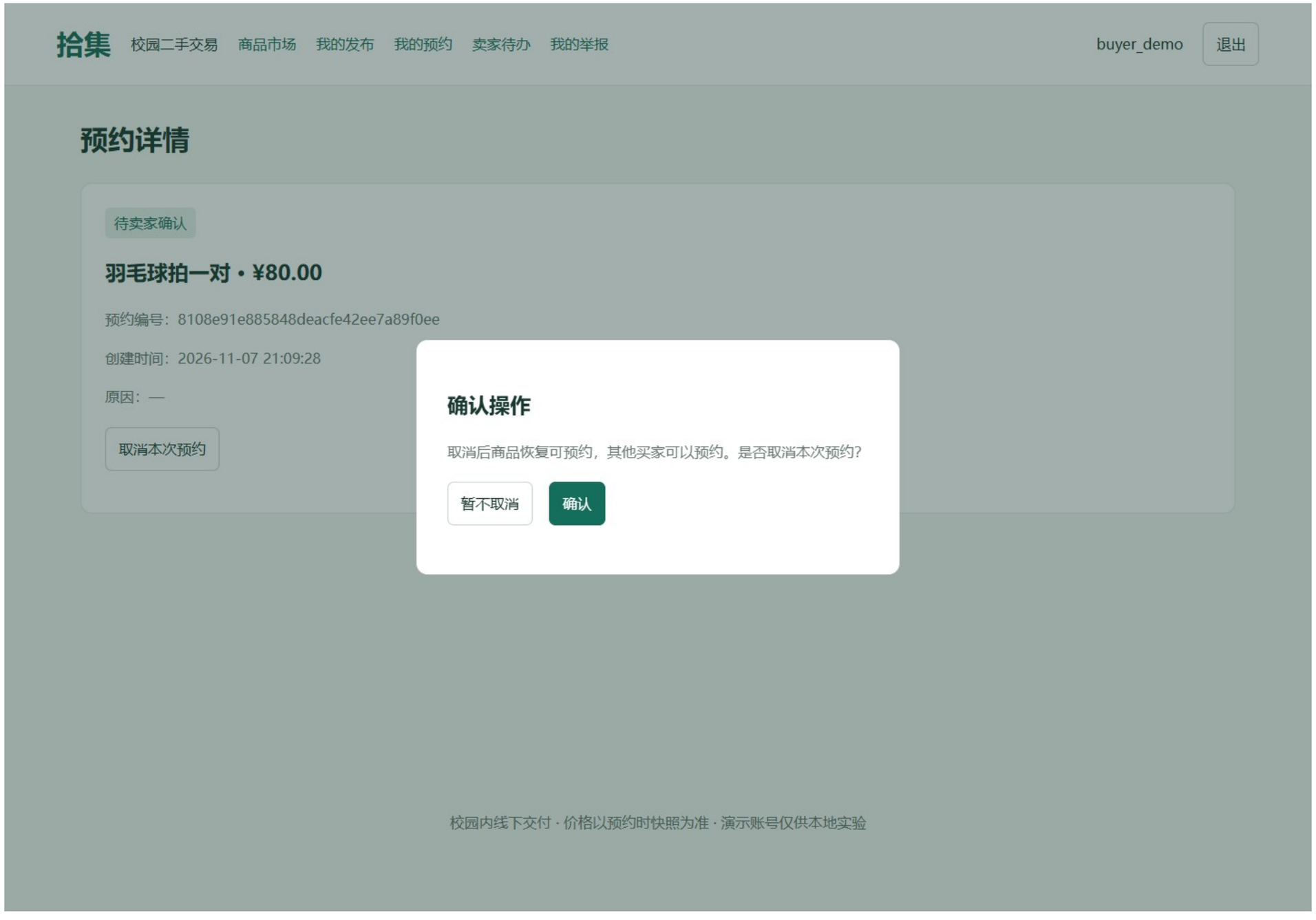
实际输入不匹配关键词后保留筛选；推荐区单独标注，不混入零条筛选结果。该行为延续实验二 USER-06。



图像为本轮实际运行截图，原图保存在验证结果目录。

十三 取消确认运行界面

取消在预约详情中发起，弹窗初始焦点为暂不取消。自动检查确认 Escape 和暂不取消均不发送取消请求，明确确认才提交一次。



图像为本轮实际运行截图，原图保存在验证结果目录。

十四 驳回原因运行界面

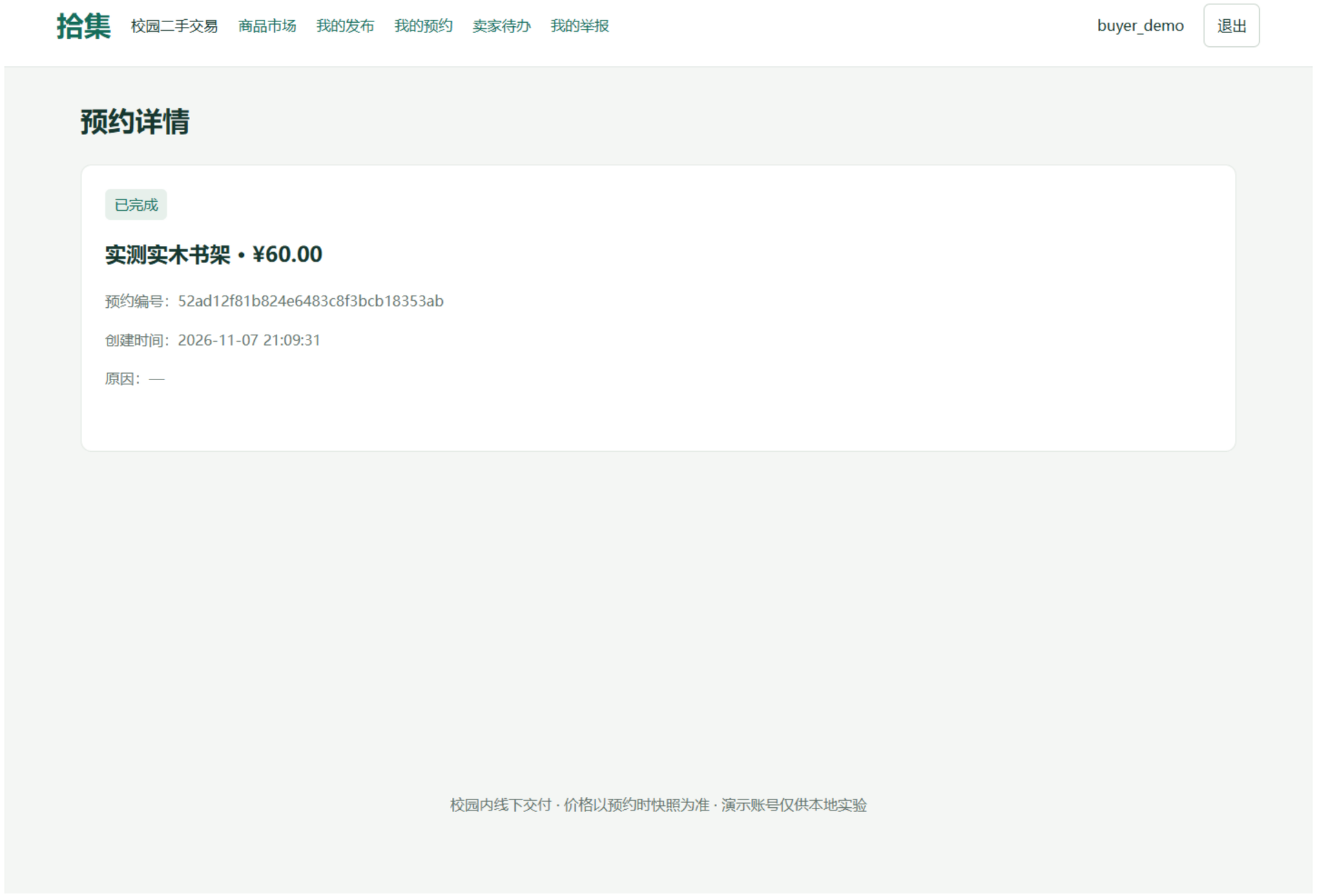
管理员通过真实页面填写驳回原因，卖家列表显示摘要，修改页显示完整原因和审核时间，之后重新提交并由管理员审核。



图像为本轮实际运行截图，原图保存在验证结果目录。

十五 完成交易运行界面

浏览器实际执行预约、对应卖家确认和买家完成；显示服务器返回的已完成状态，历史保留。



图像为本轮实际运行截图，原图保存在验证结果目录。

十六 统计汇总运行界面

管理员实际查询后的统计视图，分别计算首次发布商品、完成交易和预约价格快照金额。数字属于演示数据及本轮自动流程，不代表真实校园交易。



图像为本轮实际运行截图，原图保存在验证结果目录。

十七 总结与本人复核

本轮完成了由需求和 UML 到可运行程序的转换，并使用构建产物安装、数据库约束、20 项测试和 11 项浏览器检查交叉核对。实现中的关键取舍是保留单体事务，使用整数分表示金额，并将取消、重发、异常关闭与成交终态放到服务端统一检查。

后续需要在规定硬件与局域网环境下复测性能，组织 5 名首次使用者进行独立任务测试，并在本人逐行阅读源码后继续修改。数据库备份当前只包含数据库文件，恢复时需同时保留 uploads 目录。SQLite 写入串行的限制也应在扩大规模前重新评估。

复核事项	当前状态
运行与自动验证	已执行，证据随文件保存
逐行源码阅读	由本人实际阅读后确认
报告正文	AI 辅助草稿，供本人核对修改；不是独立撰写声明
真人易用性及规定环境性能	待本人安排，不以自动化结果替代

参考资料

[1] Flask Documentation. Uploading Files. https://flask.palletsprojects.com/en/stable/patterns/fileuploads/ ，访问日期 2026-11-07。文件上传采用 multipart 边界读取，实际格式再由 Pillow 检查。

[2] SQLite Documentation. Transaction. https://www.sqlite.org/lang_transaction.html ，访问日期 2026-11-07。用于核对串行写入及 BEGIN IMMEDIATE 语义。

[3] Python Documentation. sqlite3. https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html ，访问日期 2026-11-07。用于核对连接、事务与备份 API；实际运行解释器版本为 3.12.14。

提交目录名为实验 3_241220052_马文博，含报告 Word 与 PDF、UML 及 code，并附过程记录和验证结果。本轮按用户要求暂不压缩，后续修改 Word 后应重新导出 PDF。